

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti (IVD)

Gerçek Zamanlı RT-PCR Cihazlarında Kullanım
için Kalitatif Test

Kullanım için Talimatlar

ABD: Yalnızca Rx için



REF 12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligoları (1 Adet)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (1 Adet)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standardı (2 Adet)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negatif (2 Adet)



 Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

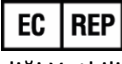
10000143287 Rev. C Eylül, 2021

33-1-4795-6000

Çeviriler

Ürün belgeleri elektronik ortamda ek dillerde sağlanabilir.

Semboller Sözlüğü

 Avrupa Uygunluğu	 Üretici	 Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi
 Lot Numarası	 Tarafından Kullanım	 In Vitro Diagnostik Kullanım İçin
 Sıcaklık Sınırı	 Katalog Numarası	 Kullanım için Talimatlara Bakın
 Test Sayısı	 ile kullanım için	 Seri Numarası
 Yalnızca Reçete ile Kullanım	 Özgün Cihaz Tanımlama – Cihaz Tanımlayıcı	 Lateks İçerir
 Yalnızca Araştırma Kullanımı	 Yalnızca Tek Kullanımlık	 Biyolojik Tehlike

Yasal Uyarılar

Bu yayının hiçbir kısmı fotokopi, kayıt veya bilgi depolama ya da toplama sistemi de dahil olmak üzere Bio-Rad Laboratories tarafından yazılı izin verilmediği sürece herhangi bir biçimde veya elektronik ya da mekanik herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Bio-Rad, herhangi bir zamanda ürünlerini ve hizmetlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kullanım kılavuzu önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Doğruluğu temin etmek için hazırlanmış olmasına rağmen, Bio-Rad hatalar veya ihmaller konusunda ya da bu bilgilerin uygulanmasından veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasara dair hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

BIO-RAD, HARD-SHELL ve MICROSEAL, belirli yargı alanlarında Bio-Rad Laboratories, Inc. ticari markalarıdır.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Hard-Shell plakalar, řu ABD patentlerinden bir veya daha fazlasının ya da bunların Eppendorf AG řirketine ait yabancı karřılıklarının kapsamındadır: ABD Patent Numaraları 7,347,977; 6,340,589; ve 6,528,302.

Burada kullanılan tüm ticari markalar ilgili sahiplerin mülkiyetindedir.

Bu ürün ve/veya kullanımı, ABD patent talepleri ve/veya Bio-Rad Laboratories, Inc.'e ait veya lisansı altında bekleyen ABD ve ABD dışı patent başvuruları kapsamındadır. Ürünün satın alınması, ürünün yalnızca dahili araştırma ve teşhis amacıyla kullanılması için bu tür fikri mülkiyet kapsamında sınırlı ve devredilemez bir hak içerir. Bio-Rad, yalnızca COVID-19 amaçları doğrultusunda, imalat, kalite kontrolü veya sözleşmeli hizmetler veya hizmetler için ücret gibi ticari hizmetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari uygulama için ürünün kullanım hakkını verir. Bu tür kullanımlar için bir lisansla ilgili bilgiler Bio-Rad Laboratories'den elde edilebilir. COVID-19 testinin ötesinde herhangi bir amaç için, gerekli olabilecek her türlü ek fikri mülkiyet haklarını satın almak alıcının/son kullanıcının sorumluluğundadır.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Uyarılar ve Önlemler

In vitro tanı amaçlı kullanım içindir. Sağlık profesyonellerinin kullanımı içindir.

Bu test kiti yalnızca laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve potansiyel tehlikeleri bilen kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun koruyucu giysiler, eldivenler ve göz / yüz koruması giyin ve gerekli Doğru Laboratuvar Uygulamaları ile uygun şekilde kullanın.

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

Bileşenlerin ve numune plakalarının kullanımında eldivenlerin uygun şekilde kullanılması önerilir. Koruyucu yeteneđi bozulmuş tüm eldivenler atılmalı ve değıştirilmelidir. Kimyasallara maruz kalan eldivenleri tekrar kullanmaya karar verirken kimyasalların toksisitesini ve maruz kalma süresini, saklama ve sıcaklık gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Makinelerin, tahlillerin, yağların ve temizlik solventlerinin taşınması için eldiven seçimine yardımcı olan özellikler:

- Bütil eldivenler sentetik kauçuktan yapılmıştır ve peroksit, hidroflorik asit, güçlü bazlar, alkoller, aldehytler ve ketonlara karşı koruma sağlar.
- Doğal (lateks) lastik eldivenler rahattır ve olağüstü gerilme mukavemeti, elastikiyet ve sıcaklık direncine sahiptir.
- Neopren eldivenler sentetik kauçuktan yapılmıştır ve iyi bir esneklik, parmak becerisi, yüksek yoğunluk ve yırtılma direnci sunar; alkollere, organik asitlere ve alkalilere karşı koruma sağlarlar.
- Nitril eldivenler bir kopolimerden yapılmıştır ve trikloroetilen ve tetrakloroeten gibi klorlu çözücülerden koruma sağlar; yağlar, gresler, asitler ve yakıcı maddelerle çalışırken koruma sağlarlar.

İçindekiler Listesi

Çeviriler	2
Semboller Sözlüğü.....	2
Yasal Uyarılar.....	2
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Uyarılar ve Önlemler.....	3
Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)	3
Kullanım Amacı	6
Özet ve İlke.....	6
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti İş Akışı	7
Reaktifler ve Cihazlar	7
Sağlanan Malzemeler.....	7
Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler	8
Genel Önlemler ve Uyarılar.....	9
Numune Toplama, Kullanma ve Saklama	10
Kontrol Malzemelerinin Kullanımı	11
Reaktif Kullanımı ve Saklama	11
Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti	11
Çalışma Alanları.....	11
Genel Kullanım	11
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Protokolü	12
Genel Bakış.....	12
Nükleik Asit Ekstraksiyonu	12
Tek Aşamalı RT-PCR Reaksiyonunun Hazırlanması	13
Bio-Rad CFX96 Dx Cihaz Kurulumu	14
RT-PCR Plakasını CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sisteminde Çalıştırma.....	15
CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sisteminde Veri Analizi	16
AB7500 Hızlı Dx Cihaz Kurulumu.....	16
AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR Sisteminde Veri Analizi	17
Sonuçların Yorumlanması	18
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Kontrolleri - NTC, Pozitif ve Negatif.....	18
Hasta Numune Sonuçlarının İncelenmesi ve Yorumlanması	18
Sınırlamalar	20
Analitik Performans Özellikleri.....	21
Analitik Hassasiyet	21

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Kapsayıcılık	24
Analitik Özgüllük (çapraz reaktivite)	24
Klinik Değerlendirme.....	26
Referanslar	27
Ek A: Cihaz Yeterlilik Protokolü	28
Ek B: Numune Denklik Çalışması	30

Kullanım Amacı

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) Test Kitinde, sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından COVID-19 şüphesi olan kişilerden alınan nazofaringeal, orta konka, orofaringeal ve anterior nazal swablar dahil olmak üzere üst solunum yolu örneklerinde SARS-CoV-2'den nükleik asidin kalitatif tespiti için tasarlanmıştır. Sonuçlar, enfeksiyonun akut fazı sırasında genellikle üst solunum yolu örneklerinde saptanabilen SARS-CoV-2 RNA'nın tanımlanması içindir. Pozitif sonuçlar, SARS-CoV-2 RNA varlığının göstergesidir; hasta enfeksiyon durumunu belirlemek için hasta geçmişi ve diğer tanı bilgileriyle klinik korelasyon gereklidir. Pozitif sonuçlar, bakteriyel enfeksiyonu veya diğer virüslerle birlikte enfeksiyonu ortadan kaldırmaz. Negatif sonuçlar, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu engellemez ve hasta yönetimi kararları için tek temel olarak kullanılmamalıdır. Negatif sonuçlar klinik gözlemler, hasta geçmişi ve epidemiyolojik bilgilerle birleştirilmelidir.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti, RT-PCR teknikleri ve in vitro diagnostik prosedürler konusunda özel olarak eğitilmiş ve talimat almış kalifiye klinik laboratuvar personeli tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özet ve İlke

Çin'in Hubei Eyaleti, Vuhan Şehrinde yeni bir koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu bir zatürre salgını tespit edildi ve 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildi. SARS-CoV-2'nin dünya çapında sayısız bölgeye hızla yayılması, sağlık ve laboratuvar tesislerinde hazırlıklı olmayı ve müdahaleyi gerektirmektedir. Virüsün tespiti için spesifik ve hassas tahlillerin mevcudiyeti, vakaların doğru teşhisi, salgının boyutunun değerlendirilmesi, müdahale stratejilerinin izlenmesi ve izleme çalışmaları için gereklidir.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti, bir RT-PCR testi yapmak için gerekli reaktifleri içeren bir moleküler in vitro tanı testidir. Primer ve prob setleri, COVID-19 olduğu şüphelenilen hastalardan alınan nazofaringeal, orta konka, orofaringeal veya anterior nazal swabları dahil olmak üzere üst solunum yolu numunelerinde SARS-CoV-2 virüsünden RNA'yı tespit etmek için tasarlanmıştır. Halk sağlığı ve/veya bildirimde bulunulması gereken diğer yetkililerle istişare halinde ek test ve onay prosedürleri gerçekleştirilmelidir. Test sonuçları, yasal gerekliliklere uygun olarak rapor edilmelidir. Asemptomatik hastalarda performans bilinmemektedir.

SARS-CoV-2'nin saptanması için oligonükleotid primerleri ve problemleri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bildirilenlerle aynıdır ve virüs nükleokapsid (N1 ve N2) geninin bölgelerinden seçilmiştir. Panel, SARS-CoV-2'nin (iki primer/prob seti) özel tespiti için tasarlanmıştır. Kontrol numunelerinde ve klinik numunelerde insan RNase P (RP) genini tespit etmek için ek bir primer/prob seti de panele dahil edilmiştir. Bir test gerçekleştirmek için RNA, kontrol örneklerinden ve klinik örneklerden izole edilir ve saflaştırılır, ardından Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix kullanılarak yapılan bir ana karışıma eklenir. Ana karışım, RNA'yı cDNA'ya kopyalayan bir ters transkriptaz ve primer/prob setleriyle homoloji paylaşan cDNA fragmanlarını büyüten bir DNA polimerazı içerir. Spesifik hedeflerin amplifikasyonu, bir gerçek zamanlı PCR cihazı kullanılarak spesifik eksitasyon/emisyon dalga boyları içinde floresan yoğunluğundaki değişim ile izlenir.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti, Bio-Rad CFX96 Dx ve Thermo Fisher Scientific, Inc. ile birlikte kullanılabilir. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi (Tablo 1). İş akışı dört aşamadan oluşur (Tablo 2).

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Tablo 1. Gerekli Aletler

Katalog Numarası	Ürün adı	Yazılım
12014330	CFX Opus 96 Dx	CFX Maestro Dx SE Yazılımı v 2.0 ve üzeri
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx Isıl Döngüleyici	CFX Manager Dx Yazılımı v 3.1 ve üzeri
4406985 veya 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi	SDS Yazılımı v1.4.1 ve üzeri

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti İş Akışı

Tablo 2. Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti İş Akışı

İş akışı	
Aşama 1	Nazofaringeal, orta konka, orofaringeal veya anterior nazal swabları dahil olmak üzere üst solunum yolu numunelerinden viral RNA izolasyonu
Aşama 2	RT-PCR Plaka Kurulumu
Aşama 3	Tek aşamalı ters transkripsiyon ve PCR
Aşama 4	Analiz

Reaktifler ve Cihazlar

Sağlanan Malzemeler

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti, toplam 200 reaksiyonu işlemek için yeterli reaktif içerir (Tablo 3).

Tablo 3. Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Kitinde Bulunan Gerekli Malzemeler

Ürün Adı	Referans Numarası	QTY (Tüpler)	Ses (µL)	Saklama koşulları, °C
4x Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1000	-20°C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standardı	16008441	2	300	-20°C
Kesin Teşhis SARS-CoV-2 Negatif	16008440	2	300	-20°C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20°C

Not: Güvenlik Veri Sayfaları (SDS), bio-rad.com adresinde mevcuttur

Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler

Reaktifler ve Sarf Malzemeleri:

RNA Saflaştırma Reaktifleri

Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti (Katalog # A48310, # A42352) ve QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (Katalog # 52906, # 52904), üreticinin talimatlarına göre Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti ile kullanım için doğrulanmıştır.

Not: Bu kitleri kullanan otomatik ekstraksiyon (QIAcube veya Kingfisher'da) üreticiler tarafından desteklenir ve doğrulama gerektirir.

Gerçek Zamanlı PCR için Jenerik Reaktifler ve Sarf Malzemeleri

Kontrolleri hazırlamak için Fosfat Tamponlu Salin, pH 7,4 (Thermo Fisher Katalog # 10010023 veya eşdeğeri) gereklidir. Bio-Rad ve Thermo Fisher Scientific Gerçek Zamanlı PCR Sistemlerinde Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitini çalıştırmak için gerekli ancak sağlanmayan ek malzemeler şurada listelenmiştir, Tablo 4 ve Tablo 5.

Tablo 4. CFX Opus 96 Dx ve CFX96 Dx Real-Time PCR Sisteminde Çalıştırmak için Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler

Bio-Rad Katalog #	Ad	MİKTAR (her biri)	Saklama Koşulları
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plaka Sızdırmazlık Filmi, yapışkan, optik	100	15 ila 30 ° C
HSP9955 veya eşdeğeri *	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, düşük profilli, ince cidarlı, çevrili, beyaz/beyaz	50	15 ila 30 ° C

* Diğer 96 oyuklu renkli kabuk/beyaz oyuklu PCR plakaları için Bio-Rad'ın Hard-Shell PCR Plaka 5496 Broşürüne bakın.

Tablo 5. AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi'nde Çalıştırmak için Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler

Thermo Fisher Bilimsel Katalog #	Ürün Adı	MİKTAR (her biri)	Saklama Koşulları
4311971	MicroAmp Optik Yapışkan Film	100	15 ila 30 ° C
4346906	Barkod ile MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0,1 mL	20	15 ila 30 ° C

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Enstrümantasyon, Yazılım ve Genel Laboratuvar Ekipmanı:

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitini çalıştırmak için gerekli ancak sağlanmayan genel laboratuvar ekipmanı burada listelenmiştir Tablo 6.

Tablo 6. Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Genel Laboratuvar Ekipmanı

Açıklama	Source (Kaynak)
Tek ve çok kanallı ayarlanabilir pipetler (1,00 µL ila 1,000 µL)	Rainin veya Eppendorf
Mikrosantrifüj	Birden çok tedarikçi
Mikrooyuk plaka santrifüjü, standart mikrolakaları barındıran bir rotor	Birden çok tedarikçi
Laboratuvar karıştırıcısı, tüp karıştırıcısı veya eşdeğeri	Birden çok tedarikçi
Laboratuvar dondurucuları • -30 ° C ila -10 ° C • ≤ -70°C	Birden çok tedarikçi
96 oyuklu soğuk blok veya buz	Birden çok tedarikçi
Yapışmaz, RNaz içermeyen mikrosantrifüj tüpler (1,5 mL ve 2,0 mL)	Birden çok tedarikçi
Steril aerosol bariyeri (filtreli) pipet uçları	Birden çok tedarikçi

Genel Önlemler ve Uyarılar

1. Yalnızca In vitro Diagnostic (IVD) Kullanımı içindir.
2. Yalnızca profesyonel kullanım için.
3. Pozitif sonuçlar, SARS-CoV-2 RNA varlığının göstergesidir.
4. Tüm biyolojik örnekler, enfeksiyöz etkenleri bulaştırabilecekmiş gibi muamele görmelidir. Güvenli laboratuvar prosedürlerini kullanın.
5. Tüm çalışma yüzeylerini, deiyonize veya damıtılmış su içinde yeni hazırlanmış %0,5 sodyum hipoklorit (%10 çamaşır suyu) ve ardından %70 alkol ile iyice temizleyin ve dezenfekte edin.
6. Nükleik asit kontaminasyonunu en aza indirmek için, rutin olarak tezgah alanını, pipetörleri ve ekipmanı dekontamine edin ve numune ve RNA/DNA işleme alanını test hazırlama alanından ayırın.
7. Tamamlanan PCR reaksiyonlarından kaynaklanan bulaşma kontaminasyonu riskini en aza indirmek için iş akışını ve alanı optimize edin.
8. Amplikon kontaminasyonunu önlemek için gerçek zamanlı PCR sistemi ve otomasyon sisteminin ayrı alanlarda özel bir alana sahip olduğundan emin olun.
9. Test kurulumu ve şablon eklemesini özel pipetörler ile farklı yerlerde gerçekleştirin.
10. Kimyasallarla çalışmak ve numuneleri işlemek için uygun laboratuvar güvenlik prosedürlerini kullanın.
11. Farklı reaktifleri taşıırken ve bunlarla çalışırken eldivenleri sık sık değiştirin.
12. Bu belgede açıklanan prosedürlere ve koşullara uyulmaması, yanlış sonuçlara ve olumsuz etkilere yol açabilir.
13. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti reaktiflerini başka reaktiflerle değiştirmeyin.
14. Kurulum ve şablon ekleme, RNase / DNase içermeyen koşullar altında gerçekleştirilmelidir.
15. Aletlerin Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti ile kullanılmadan önce yerleşik test protokolleri kullanılarak uygun şekilde doğrulanması önerilir. Ek A'da sağlanan cihaz yeterlilik protokolüne bakın.
16. Üreticinin önerilerine göre tüm ekipmanlarda düzenli bakım ve kalibrasyonun yapıldığından emin olun.
17. Nükleaz içermeyen uçlar ve reaktifler kullanın ve pipetörleri düzenli olarak temizleyin.

18. Yalnızca önerilen termal döngü protokolünün kullanıldığından emin olun.
19. PCR amplifikasyonu için dietil pirokarbonat (DEPC) ile işlenmiş su kullanmayın.
20. Testin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için sağlanan prosedürleri ve yönergeleri yakından izleyin. Prosedürlerden ve yönergelerden herhangi bir sapma, optimum test performansını etkileyebilir.
21. Örnek idare ve işleme sırasında örneklerin taşınması yeterince kontrol edilmezse yanlış pozitif sonuçlar oluşabilir.

Numune Toplama, Kullanma ve Saklama

Yeterli, uygun numune toplama, saklama ve taşıma, hassas ve doğru test sonuçları elde etmek için önemlidir. Kaliteli numuneler ve sonuçlar sağlamak için doğru numune toplama prosedürleri konusunda eğitim verilmesi şiddetle tavsiye edilir. CLSI MM13-Ed2 (Ağustos 2020) uygun bir kaynak olarak gösterilebilir.

1. Numune kabul kriteri
 - Örnekler steril, etiketli tüpler içinde toplanmalı ve test laboratuvarı gerekliliklerine göre gönderilmelidir.
2. Örnek reddi kriteri
 - Test için önceden onaylanmamış numuneler ve uygun şekilde etiketlenmemiş numuneler, gerekli bilgiler elde edilene kadar test edilmeyecektir.
3. Numunenin toplanması
 - Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) için kişilerden Klinik Numunelerin Toplanması, Kullanılması ve Test Edilmesi için CDC veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzlarına bakın.
 - Numune toplama cihazlarının doğru kullanımı için üretici talimatlarını izleyin
 - Swab numuneleri yalnızca naylon veya Dacron® gibi sentetik uçlu ve alüminyum veya plastik şaftlı swablar kullanılarak toplanmalıdır. Kalsiyum aljinat bezleri kabul edilemez ve tahta gövdeli pamuklu çubuklar tavsiye edilmez. Swabları hemen 2-3 mL viral aktarım besiyeri veya evrensel aktarım besiyeri içeren steril tüplere yerleştirin.
4. Numunelerin taşınması
 - Numuneler, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği'nin güncel baskısına göre paketlenmeli, gönderilmeli ve taşınmalıdır. Potansiyel 2019-nCoV numunelerini test laboratuvarına gönderirken UN 3373 Biyolojik Madde, Kategori B için nakliye yönetmeliklerine uyun.
 - Örnekleri 2-8°C'de saklayın ve bir buz paketi üzerinde test laboratuvarına kısa sürede gönderin. Bir numune -70°C veya daha düşük sıcaklıkta donmuşsa, kuru buz üzerinde test laboratuvarına kısa sürede gönderin.
5. Numunelerin saklanması
 - Numuneler, toplandıktan sonra 2-8°C'de 72 saate kadar saklanabilir
 - Ekstraksiyonda bir gecikme bekleniyorsa, numuneleri -70°C veya daha düşük sıcaklıkta saklayın.
 - Çıkarılan nükleik asit 4 saat içinde kullanılacaksa 4° C'de veya 4 saatten daha uzun süre saklanırsa -70°C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır

Kontrol Malzemelerinin Kullanımı

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti ile kullanılacak kontroller:

- Reaktif ve/veya çevresel kontaminasyonu tespit etmek için şablonsuz kontrol (NTC) gereklidir. Bir NTC, reaksiyon plakası başına minimum bir oyuk ile klinik numune örneği yerine RNase/DNase içermeyen su kullanır.
- Primer ve prob bütünlüğü dahil olmak üzere, önemli ters transkriptaz ve/veya reaktif hatasını tespit etmek için pozitif bir kontrol gereklidir. Test, beş gen hedefi içeren sentetik RNA transkriptleri ile üretilen Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standardını kullanır: SARS-CoV-2'nin *E*, *N*, *ORF1ab*, *RdRP* ve *S* genleri, her biri insan genomik DNA arka planıyla birlikte 200.000 kopya/mL'de ölçüldü. Bu kontrol materyali, 1.000 kopya/mL'lik nihai konsantrasyona ulaşmak için numune benzeri bir matrise eklenir ve nükleik asit ekstrakte edilir. Her reaksiyon plakası için minimum bir pozitif kontrol oyuğu olacak şekilde, ekstrakte edilen örnek grubu başına bir pozitif kontrol dahil edilmelidir.
- Ekstraksiyon aşaması hatasını veya reaktif/çevresel kontaminasyonu tespit etmek için negatif bir kontrol gereklidir. Test, insan genomik DNA ve RNA ile üretilen Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negatif Kontrolünü kullanır. Bu kontrol materyali, numune benzeri bir matrise eklenir ve nükleik asit ekstrakte edilir. Her reaksiyon plakası için en az bir negatif kontrol oyuğu olacak şekilde, ekstrakte edilen örnek grubu başına bir negatif kontrol dahil edilmelidir.

Reaktif Kullanımı ve Saklama

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti

- Kit, RT-PCR supermix, test oligoları, standart ve negatif kontrol içerir
- Minimum donma-çözülme döngüleri ile -20°C'de saklama önerilir

Çalışma Alanları

Doğru laboratuvar yönergelerine göre gerekli tüm güvenlik önemleri alınmalıdır. Numunelerin çapraz kontaminasyonunu önlemek için de önlemler alınmalıdır.

Aşağıdakiler için ayrı çalışma alanları kullanılmalıdır:

- Nükleik asit ekstraksiyonu
- Reaktif hazırlama (örneğin, ana karışımın hazırlanması)
 - o Reaktif hazırlama alanına amplifiye reaksiyonlar, hedef solüsyonlar veya klinik numuneler getirilmemelidir. Bu alanda çalıştıktan sonra, nükleik asit ekleme alanına geçmeden önce laboratuvar önlüğü ve eldivenleri değiştirilmelidir.
- Nükleik asit ilavesi
- Enstrümantasyon (örneğin, termocycler)

Genel Kullanım

RNA ile çalışırken her zaman uygun mikrobiyolojik, aseptik teknik kullanılmalıdır. Eller ve toz parçacıkları bakteri ve küf taşıyabilir ve RNase kontaminasyonunun en yaygın kaynaklarıdır. Deri yüzeyinden veya laboratuvar ekipmanından RNase kontaminasyonunu önlemek için reaktifleri, tüpleri ve RNA örneklerini tutarken daima pudrasız lateks, vinil veya nitril eldivenler giyin. Eldivenleri sık sık değiştirin ve tüpleri kapalı tutun. Prosedür sırasında, RNA'nın endojen veya artık RNase'lar

tarafından bozulmasını önlemek için hızlı çalışın ve mümkün olduğunda her şeyi soğuk bloklar üzerinde tutun. Çalışma yüzeylerini, pipetleri vb.%10 ağartıcı veya nükleik asitleri ve RNase'ları yok edebilecek diğer solüsyonlarla temizleyin. Herhangi bir plastik ve metalin hızlı bozulmasını önlemek için, %10 ağartıcı kullandıktan sonra %70 etanol ile silin. Ekstraksiyon reaktiflerinde bulunan çamaşır suyu ile guanidin tiyosiyanat arasındaki olası kimyasal reaksiyonları ortadan kaldırmak için tüm ağartıcının çıkarıldığından emin olun.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Protokolü

Genel Bakış

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti nazofaringeal, orta konka, orofaringeal ve anterior nazal swab numuneleri dahil olmak üzere üst solunum yolu numunelerinde SARS-CoV-2'den RNA'nın kalitatif tespiti için tasarlanmıştır. Tahlil, SARS-CoV-2 nükleokapsid geninin (*N1 ve N2 olarak adlandırılır*) iki bölgesini ve kurucu şekilde ifade edilen bir insan *RP* genini tek bir reaksiyonda tespit eder. Viral RNA'nın tespiti sadece hastalığın teşhisine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda epidemiyolojik ve gözetim bilgileri de sağlar.

Test iki temel aşamadan oluşur: (1) hasta numunelerinden RNA ekstraksiyonu ve (2) tek aşamalı ters transkripsiyon ve polimeraz zincir reaksiyonu amplifikasyonu ve viral enfeksiyonu tespit eden SARS-CoV-2'ye özgü *N1 ve N2* hedeflerinin tespiti ve arka planı tespit eden *RP* testi hasta numunesindeki insan nükleik asidi.

Test Aşamalarının Açıklaması

Nükleik asitler, üreticinin talimatları izlenerek Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti veya QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti kullanılarak üst solunum yolu örneklerinden izole edilir ve saflaştırılır. Saflaştırılmış nükleik asitler, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix kullanılarak ters kopyalanır ve amplifiye edilir. SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, hedeflerin çoklanmış tespitini sağlamak için SARS-CoV-2 hedefleri (*N1 ve N2*) ve insan *RP* geni için primer ve problemlerin bir karışımını içerir.

Nükleik Asit Ekstraksiyonu

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin performansı, insan örneklerinden saflaştırılan şablon RNA'nın miktarına ve kalitesine bağlıdır. Aşağıdaki ticari ekstraksiyon kitleri ve prosedürleri, testle kullanılmak üzere RNA'nın geri kazanımı ve saflığı için nitelendirilmiş ve doğrulanmıştır:

- Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral / Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti (Katalog # A48310, # A42352)
- QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (Katalog # 52906, # 52904)

Örnek ekstraksiyonu için üreticinin önerdiği prosedürleri izleyin. Her ekstraksiyon grubuna bir pozitif kontrol ve bir negatif kontrol dahil edilmelidir.

Not: Bu kitleri kullanan otomatik ekstraksiyon (QIAcube veya Kingfisher'da) üreticiler tarafından desteklenir ve doğrulama gerektirir

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Kontrollerin hazırlanması

Pozitif kontrol: 995 µL fosfat tamponlu salin (PBS) içeren bir tüpe 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard ekleyin. Bir hasta numunesi gibi muamele edin ve üreticinin talimatlarına göre diğer numunelerle birlikte nükleik asit ekstraksiyonu için işlem yapın.

Negatif kontrol: 995 µL PBS içeren bir tüpe 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control ekleyin. Bir hasta numunesi gibi muamele edin ve üreticinin talimatlarına göre diğer numunelerle birlikte nükleik asit ekstraksiyonu için işlem yapın.

Tek Aşamalı RT-PCR Reaksiyonunun Hazırlanması

1. Ekstrakte edilmiş RNA örneklerinin buz üzerinde çözöldüğünden emin olun.

Not: RNA örneklerini vortekslemeyin. RNA örnekleri, tüplere hafifçe vurularak karıştırılabilir, ardından içerikleri tüplerin dibine toplamak için kısa santrifüjleme yapılabilir.

2. Tüm kit bileşenlerini buz üzerinde çözün.
3. Homojenliği sağlamak için her bir tüpü kısa bir süre vorteksleyerek iyice karıştırın, ardından içeriği her tüpün altında toplamak için darbeli santrifüjleyin

Not: Reliance One-Step Multiplex Supermix viskozdur. Tahlil karışımı hazırlığına başlamadan önce vortekslemek çok önemlidir.

4. RT-PCR ana karışım hazırlığı:
 - a. 1'den fazla örnek test edildiğinde, test edilecek hasta örnekleri ve kontrollerin sayısına ve ayrıca %10 daha fazla hacme göre bir ana karışım hazırlayın (Tablo 7).
 - b. Ana karışımı kısaca vorteksleyin ve içeriği tüpün altına toplamak için santrifüjleyin.

Tablo 7. RT-PCR Master Mix Bileşen Hacimleri

Bileşen	1 Numune için Hacim (µL)	96 Numune için Hacim (µL)	N Numune için Hacim (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5.0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1.5	158	(1,5 x N) x 1,1
RNase/DNase içermeyen su	3.5	370	(3,5 x N) x 1,1
Reaksiyon başına hacim	10.0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. RT-PCR plakasının uygun oyuklarına ana karışımdan 10 µL dağıtın.
6. Bir NTC için bir oyuğa 10 µL RNase/DNase içermeyen su ekleyin.
7. Negatif Kontrol için bir oyuğa 10 µL negatif kontrol materyali ekleyin.
8. Pozitif Kontrol için bir oyuğa 10 µL pozitif kontrol materyali ekleyin.
9. Kalan oyuklar için oyuk başına 10 µL ekstrakte RNA örneği ekleyin.
10. Plakayı, Microseal 'B' PCR Plakası Sızdırmazlık Filmi veya MicroAmp Optik Yapışkan Film ile kapatın.
11. Plakayı yüksek hızda 30 saniye vorteksleyin.
12. Hava kabarcıklarını gidermek için RT-PCR reaksiyon plakasını 30 saniye süreyle 1000 RCF'de santrifüjleyin ve RT-PCR reaksiyonunun oyukların dibine yerleşmesine izin verin. Kabarcıklar kalırsa plakayı tekrar döndürün.
13. RT-PCR reaksiyon plakasını bir CFX Opus 96 Dx veya CFX96 Dx, veya AB7500 Fast Dx Real-Time PCR cihazına yüklemeye devam edin.

Bio-Rad CFX96 Dx Cihaz Kurulumu

Aşağıdaki talimatlar Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitini bilgisayar kontrollü bir CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sisteminde çalıştırmak içindir. Daha ayrıntılı bilgi için cihaz kılavuzuna bakın.

Bio-Rad CFX Maestro Dx SE yazılımını veya CFX Manager Dx yazılımını kullanarak bir RT-PCR çalışması yapmak için üç aşama bulunmaktadır:

1. Protokol Kurulumu
2. Plate Setup (Plaka Ayarı)
3. RT-PCR reaksiyonunu çalıştırma

CFX Opus 96 Dx veya CFX96 Dx Real-Time PCR Sistemi için Döngü Protokolü Kurulumu

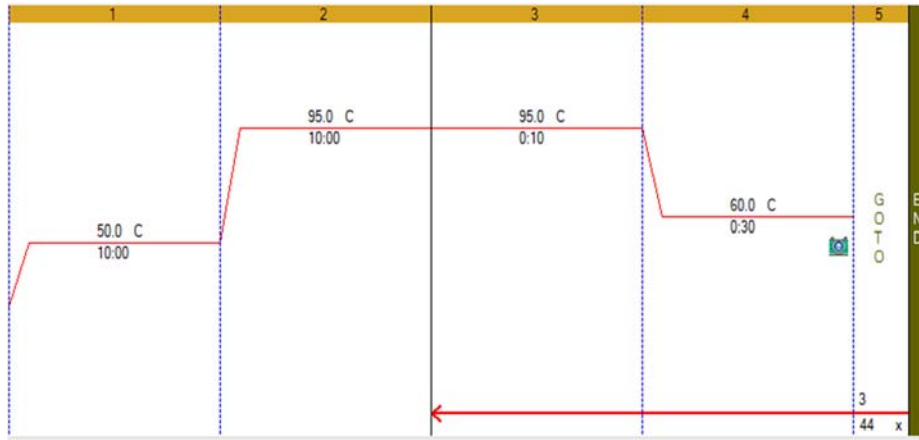
1. Protocol Editor (Protokol Düzenleyiciyi) açmak için menü çubuğunda **File** (Dosya) -> **New** (Yeni) -> **Protocol** (Protokol) seçeneğine tıklayın.
2. Örnek Hacmini 20 µL olarak değiştirin
3. Döngü Protokolünü aşağıdaki yönergelere Tablo 8 değiştirin:

Tablo 8. Termal Döngü Protokolü

Aşama Numarası	Döngü Aşaması	Sıcaklık (°C)	Zaman	Döngüler
1	Ters transkripsiyon	50	10 dakika	1
2	Enzim aktivasyonu	95	10 dakika	1
3	Denatürasyon	95	10 saniye	45
4	Tavlama/uzatma/plaka okuma	60	30 saniye	
5	3. aşamaya gidin ve 44 kez tekrarlayın	--	--	

4. Aşama 4'ün adımı bir kamera sembolü ile gösterildiği gibi bir plaka okuması içerdiğini onaylayın
5. 4. Aşama'ya bir plaka okuma eklemek için, vurgulamak için aşamaya tıklayın ve ardından **Add Plate Read to Step** (Aşamaya Plaka Okuma Ekle) seçeneğine tıklayın

Figür 1: Nihai Döngü Protokolü



6. **File** (Dosya) -> **Save As** (Farklı Kaydet) seçeneğine tıklayarak protokolü kaydedin
7. Protokol dosyasını “**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**” olarak adlandırın
8. Protokol Düzenleyici ekranından çıkmak için **Tamam** seçeneğine tıklayın.

CFX Opus 96 Dx veya CFX96 Dx Real-Time PCR Sistemi için Plaka Kurulumu

1. **Plate Editor** (Plaka Düzenleyiciyi) açmak için menü çubuğunda **File** (Dosya) -> **New** (Yeni) -> **New Plate** (Yeni Plaka) seçeneğine tıklayın
2. **Settings** (Ayarlar) -> **Plate Size** (Plaka Boyutu) -> **select 96 wells** (96 oyuk) seçin
3. **Settings** (Ayarlar) -> **Plate Type** (Plaka Tipi) -> **select BR White** (BR Beyaz) seçin
4. Aşağı açılır menüyü **Scan Mode** (Tarama Modu) seçeneğinin sağına genişletin ve **All Channels** (Tüm Kanallar) seçeneğini seçin
5. Örneklerin ve kontrollerin plaka üzerinde olacağı oyukları vurgulayın. Tüm oyukları vurgulamak için plaka grafiğinin sol üst köşesine tıklayın.
6. **Select Fluorophores** (Fluoroforları Seç) seçeneğine tıklayın ve fluoroforun sağındaki Seçili kutusunu işaretleyerek FAM, HEX ve Texas Red'i seçin (SYBR seçimini kaldırın). Değişiklikleri uygulamak için **OK** (Tamam) seçeneğine tıklayın.
7. Oyukları vurgulayarak her oyuk için örnek tipini tanımlayın ve ardından Sample Type (Örnek Tipi) açılır menüsünden uygun tanımlayıcıyı seçin
8. Oyukları vurgulayarak ve ardından Target Name (Hedef Adı) bölümünde listelenen fluoroforların her birinin solundaki Load (Yük) kutusunu işaretleyerek **target names and fluorophores** (hedef adlarını ve fluoroforları) tüm oyuklara uygulayın. Hedef adını dahil etmek için fluoroforun sağındaki açık metin kutusunda <none> (hiçbiri) yerine aşağıdakileri yazın:
FAM – SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas - RNase P
İpucu: Plaka düzenine uygulamak için her bir hedef adını değiştirdikten sonra Enter seçeneğine tıklayın
9. **File** (Dosya) -> **Save As** (Farklı Kaydet) seçeneğine tıklayarak dosyayı kaydedin
10. Plaka dosyasına “**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**” adını verin
11. Uygulamak için **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın
12. **File** (Dosya) -> **Close** (Kapat) seçeneğine tıklayarak dosyayı kapatın

RT-PCR Plakasını CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sisteminde Çalıştırma

1. Başlangıç Sihirbazındaki Select Instrument (Cihaz Seç) açılır menüsünden enstrümanı seçin
2. Başlangıç Sihirbazının Select run type (Çalıştırma türünü seçin) bölümünde User-defined (Kullanıcı tanımlı) seçeneğine tıklayın. Bu, Run Setup (Kurulumu Çalıştır) panelini açacaktır.
3. Protokol sekmesinde **Select Existing** (Mevcut Olanı Seç) seçeneğine tıklayın.
4. Döngü protokolü dosyasını “**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**” seçin.
5. Uygulamak için **Open** (Aç) seçeneğine tıklayın.
6. Döngü protokolünün şurada gösterildiği gibi olduğunu onaylayın, Tablo 8.
7. Run Setup (Kurulumu Çalıştır) panelinde Plate tab (Plaka Sekmesi) seçeneğine tıklayın.
8. **Select Existing** (Mevcut Olanı Seç) seçeneğine tıklayın.
9. “**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**” plaka kurulum dosyasını seçin.
10. Uygulamak için **Open** (Aç) seçeneğine tıklayın.

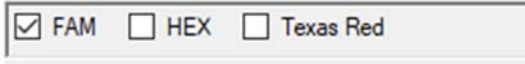
11. Run Setup (Kurulumu Çalıştır) panelinde **Start Run** (Çalıştırmayı Başlat) sekmesine tıklayın.
12. Cihaz adının solunda bulunan kutuyu işaretleyerek, Start Run on Selected Blocks (Seçili Bloklarda Çalışmaya Başla) bölümünde cihazı seçin.
13. Plakayı cihaza yükleyin.
14. **Start Run** (Çalıştırmayı Başlat) seçeneğine tıklayın.
15. Çalıştırma dosyası için bir dosya adı tanımlayın ve çalıştırmayı başlatmak için Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sisteminde Veri Analizi

Çalıştırma veri dosyası, çalıştırma tamamlandıktan sonra otomatik olarak açılacaktır. Kapatılmış bir dosyayı açmak için **File** (Dosya) -> **Open** (Aç) -> **Data File** (Veri Dosyası) -> Select the data file from the menu Menüden veri dosyasını seç) seçeneğine tıklayın.

Verileri analiz etmek için, Kantifikasyon Sekmesinde her bir florofofor için temel ve eşik değerlerini ayarlayın.

1. Settings (Ayarlar) -> Cycles to Analyze (Analiz Edilecek Döngüler) -> "1" varsayılan ayarını değiştirmek için ilk hücreye "5" girin. Uygulamak için OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.
2. Amplifikasyon grafiği altındaki ilgili kutuların işaretini kaldırarak HEX ve Texas Red florofoforlarının seçimlerini kaldırın. Yalnızca FAM kutusu seçilmelidir.



3. Amplifikasyon grafiğinin sağ alt tarafındaki kutuyu işaretleyerek Log Scale (Günlük Ölçeği) seçeneğini seçin
☒ Log Scale
4. İzleri görsel olarak inceleyin. FAM kanalında amplifikasyona sahip herhangi bir oyuk, reaksiyon platolarına kadar RFU değerlerinde üssel bir artış göstermelidir.
5. Amplifikasyon izleri üstel değilse, manuel taban çizgisi ayarlaması gerekli olabilir. Taban çizgisini manuel olarak tanımlamak için **Settings** (Ayarlar) -> **Baseline Threshold** (Taban Çizgisi Eşiği) seçeneğini seçin. Ayarlanacak oyuğu vurgulayın, **Baseline Begin** (Taban Çizgisi Başlangıcı) hücre sine 2 girin, **Baseline End** (Taban Çizgisi Sonu) hücre sine amplifikasyon izi yükselmeye başlamadan önce 2 döngü olan bir döngü numarası girin. Uygulamak için **OK** (Tamam) seçeneğine tıklayın.
6. FAM eşiğini, flüoresans eğrilerinin üstel fazı içinde ve herhangi bir arka plan sinyalinin üzerinde olana kadar eşik çizgisine tıklayıp sürükleyerek amplifikasyon grafiğinde ayarlayın.
7. Aşama 2'de uygun floroforu seçerek ve yukarıda tanımlanan işlemi tekrarlayarak taban çizgisini onaylayın ve HEX ve Texas Red kanalları için eşiği tanımlayın

AB7500 Hızlı Dx Cihaz Kurulumu

Aşağıdaki talimatlar Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitini bir AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR sisteminde çalıştırmak için gereklidir. Plaka ve döngü protokolü kurulumu hakkında daha ayrıntılı bilgi için AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR cihazı kılavuzuna bakın.

1. 7500 yazılımını başlatın
2. Menü çubuğunda **File** (Dosya) -> **New** (Yeni) seçeneğini seçin

3. Aşağıdakini tanımlayın
 - a. **Test - Standart Eğri (Mutlak Kantitasyon)**
 - b. **Konteyner - 96-Well Clear**
 - c. **Şablon - Boş Belge**
 - d. **Çalıştırma Modu - Standart 7500**
4. Rapor boyasını şurada tanımlandığı gibi atayın Tablo 9

Tablo 9: Gerekli Haberci Boyalar

Haberci Boya	Dedektör
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Not: N2 testi için, VIC kanalı bu hedefi tespit etmek için uygulanabilir.

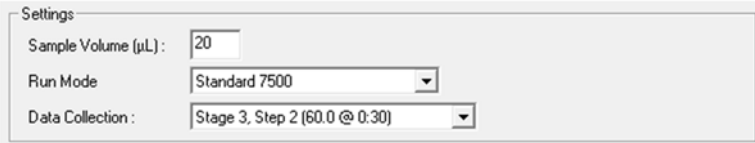
5. **Passive Reference** (Pasif Referans) -> **None** (Hiçbiri) seçeneğine tıklayın
6. Şurada listelenen değerleri kullanarak döngü protokolünü tanımlayın. Tablo 10

Tablo 10. AB7500 Fast Dx için Termal Döngü Protokolü

Döngü Aşaması	Sıcaklık (°C)	Zaman	Döngü sayısı
Ters transkripsiyon	50	10 dakika	1
Enzim aktivasyonu	95	10 dakika	1
Denatürasyon	95	10 saniye	45
Tavlama/uzatma	60	30 saniye	

7. Veri Toplama açılır menüsünden Aşama 3, aşama 2'yi (60.0 @ 0:30) seçerek veri toplama adımını tanımlayın, Aşama 3, Aşama 2'yi (60.0 @ 0:30) seçin, bkz. Şekil 2.

Figür 2: Veri Toplama Açılır Menüsü



AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR Sisteminde Veri Analizi

Aşağıdaki talimatlar, AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR sistemiyle Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti kullanılarak elde edilen sonuçların analiz edilmesi için gereklidir. Veri analizi hakkında daha ayrıntılı bilgi için AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR cihaz kılavuzuna bakın.

Taban Çizgisi ve Eşik Değerlerini Ayarlama

1. **File** (Dosya) -> **Open** (Aç) -> Analiz edilecek veri dosyasını seçin.
2. **Yazılımın** sol üst köşesinde bulunan **Result** (Sonuç) sekmesini seçin.
3. **Amplification Plot** (Amplifikasyon Plot) sekmesine tıklayın.
4. Tüm amplifikasyon eğrilerini görüntülemek için çalışmadaki tüm örnekleri vurgulayın.
5. **Data** (Veri) seçeneğini **Delta Rn vs.** olarak ayarlayın Panelin sağ kısmında bulunan **Cycle** (Döngü).
6. **Detector** (Dedektör) seçeneğini **N1** olarak ayarlayın.
7. **Line Color** (Çizgi Rengi) seçeneğini **Detector Color** (Dedektör Rengi) olarak ayarlayın.

8. **Analysis Settings** (Analiz Ayarları) altında **Manual Ct** (Manuel Ct) ve **Manual Baseline** (Manuel Taban Çizgisi) seçeneğini seçin. Manual Baseline (Manuel Taban Çizgisi) varsayılan sayılarını değiştirmeyin.
9. Floresans eğrilerinin üstel fazı içinde ve herhangi bir arka plan sinyalinin üzerinde olana kadar eşik çizgisine tıklayın ve sürükleyin.
10. Pencerenin sağ alt köşesinde bulunan **Analyze** (Analiz) düğmesine tıklayın. Kırmızı eşik, verilerin analiz edildiğini gösterecek şekilde yeşile dönecektir.
11. Her bir işaretçi setinin sonuçlarını analiz etmek için 6-10. adımları tekrarlayın.

Sonuçların Yorumlanması

Hasta sonuçları yorumlanmadan önce NTC, pozitif kontrol ve negatif kontrol incelenmelidir. Kontroller geçerli değilse hasta sonuçları yorumlanamaz.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Kontrolleri - NTC, Pozitif ve Negatif

No template control (Şablon kontrolü yok) (NTC)

SARS-CoV-2 RT-PCR oligo karışımı için NTC reaksiyonları, test edilen üç hedef, *N1*, *N2* veya *RP* için herhangi bir kanalda (FAM, HEX veya Texas Red) pozitif sinyaller sergilememelidir. NTC reaksiyonlarından herhangi biri pozitiflik gösteriyorsa, numune kontaminasyonu meydana gelmiş olabilir. Çalışmayı geçersiz kılın ve testi yönergelerle sıkı sıkıya bağlı olarak çıkarılmış artık nükleik asit ile tekrarlayın. Tekrarlanan test sonucu pozitifse, bu grupta bulunan tüm örnekleri yeniden çıkarın ve tekrar test edin.

Pozitif Kontrol

Pozitif Kontrol, *N1*, *N2* ve *RP* primer ve prob setlerinin saptanması için pozitif sonuçlar ($Cq < 40$) verecektir.

Negative Control (Negatif Kontrol)

Negatif Kontrol, *RP* primer ve prob seti ile pozitif bir sonuç ($Cq < 40$) ve tüm SARS-CoV-2 *N1* ve *N2* hedeflerinde negatif sonuçlar vermelidir.

Hasta Numune Sonuçlarının İncelenmesi ve Yorumlanması

Klinik numune test sonuçlarının değerlendirilmesi, pozitif ve negatif kontroller incelendikten ve geçerli ve kabul edilebilir olduğu belirlendikten sonra yapılmalıdır. Bio-Radiance SARS-CoV-2 RT-PCR test kontrollerinin beklenen performansı şurada gösterilmiştir Tablo 11.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Tablo 11. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinde Beklenen Kontrol Performansı

Kontrol Tipi	Harici Kontrol Adı	İzlemek için kullanılır	SARS-CoV-2		Dahili kontrol	Beklenen Cq		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	RNase/DNase içermeyen su	Reaktif ve/veya çevresel kontaminasyon	Negatif	Negatif	Negatif	Cq $\geq$ 40 veya Yok		
Negatif	SARS-CoV-2 Negatif	Reaktif ve/veya Çevre Kontaminasyonu	Negatif	Negatif	Pozitif	Cq $\geq$ 40 veya Yok	Cq $\geq$ 40 veya Yok	< 40
Pozitif	SARS-CoV-2 Standard	Primer ve prob bütünlüğü dahil olmak üzere önemli reaktif hatası	Pozitif	Pozitif	Pozitif	< 40	< 40	< 40

Herhangi bir kontrol bu kriterleri karşılamıyorsa, testin yanlış kurulumu veya yürütülmesi veya reaktif veya ekipman arızası veya arızası olabilir. Çalışmayı geçersiz kılın ve tekrar test edin.

RP (Dahili Kontrol)

Tüm klinik numuneler, *RP* primerleri ve probu (Cq <40) ile pozitif sinyaller göstermelidir, böylece insan *RP* RNA'nın varlığını göstermelidir. Herhangi bir klinik numunede *RP*'yi tespit edememe şunlara işaret edebilir:

- RNA kaybına ve/veya RNA bozulmasına neden olan klinik materyallerden nükleik asidin yanlış ekstraksiyonu
- Yetersiz toplama veya numune bütünlüğünün kaybolması nedeniyle yeterli insan hücreli materyalinin olmaması
- Yanlış test kurulumu ve çalıştırılması
- Reaktif veya ekipman arızası

RP testi bir insan klinik örneği için pozitif sonuç vermezse, aşağıdaki şekilde yorumlayın:

- SARS-CoV-2 *N1* ve *N2* pozitifse, bir pozitif *RP* olmasa dahi sonuç geçerli kabul edilmelidir. Orijinal klinik numunedeki düşük hücre sayıları nedeniyle bazı numunelerin *RP*'yi pozitif olarak (Cq <40) gösterememesi mümkündür. Negatif bir *RP* sinyali, klinik bir numunede SARS-CoV-2 virüs RNA'sının varlığını engellemez.
- Numune için tüm SARS-CoV-2 işaretleyicileri ve *RP* negatifse, sonuç numune için geçersiz kabul edilmelidir. Kalan numune mevcutsa, ekstraksiyon prosedürünü tekrarlayın ve testi tekrarlayın. Tekrar testten sonra tüm belirteçler negatif kalırsa, sonuçları geçersiz olarak bildirin ve yeni bir numune alınmalıdır.

SARS-CoV-2 İşaretleyicileri (*N1* ve *N2*)

- SARS-CoV-2, tüm kontroller beklenen performansı gösterdiğinde ve SARS-CoV-2 işaretleyicileri (*N1* ve *N2*) için amplifikasyon eğrileri 40 döngü içinde eşik çizgisini geçtiğinde tespit edilir. *RP* yukarıda açıklandığı gibi pozitif olabilir veya olmayabilir, ancak SARS-CoV2 sonucu hala geçerlidir.
- SARS-CoV-2, tüm kontroller beklenen performansı gösterdiğinde ve tüm SARS-CoV-2 işaretleyicileri (*N1*, *N2*) amplifikasyon eğrileri 40 döngü içinde eşik çizgisini GEÇMEDİĞİNDE VE RNase P amplifikasyon eğrisi 40 döngü içinde eşik çizgisini GEÇTİĞİNDE tespit edilmez.
- Tüm kontroller beklenen performansı gösterdiğinde ve SARS-CoV-2 işaretleyicilerinden (*N1* veya *N2*, ancak her ikisi değil) amplifikasyon eğrileri döngü eşiğini 40 döngü içinde geçtiğinde sonuç kesin değildir. Çıkarılan RNA yeniden test edilmelidir. Kalıntı RNA mevcut değilse, kalıntı

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

numuneden RNA'yı yeniden ekstrakte edin ve yeniden test edin. Aynı sonuç elde edilirse, kesin olmayan sonucu bildirin.

- Sonuç, tüm kontroller beklenen performansı ve SARS-CoV-2 işaretleyicileri (N1, N2) için amplifikasyon eğrilerini sergilediğinde VE RP işaretçisi 40 döngü içinde döngü eşiğini GEÇMEDİĞİNDE geçersizdir. Örnekten çıkarılan RNA yeniden test edilmelidir. Artık RNA mevcut değilse, kalan numuneden RNA'yı yeniden ekstrakte edin ve yeniden test edin. Yeniden test edilen örnek tüm işaretleyiciler ve RP için negatifse, sonuç geçersizdir ve hastadan yeni bir örneğin alınması göz önünde bulundurulmalıdır.

Yorumlama kolaylığı için, şuradaki yönergelere bakın: Tablo 12.

Tablo 12. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti Sonuçları Yorumlama Kılavuzu

SARS-CoV-2 N1 Sonucu	SARS-CoV-2 N2 Sonucu	Dahili kontrol RP Sonucu	Yorumlama	Hareketler
Pozitif (Cq < 40)	Pozitif (Cq < 40)	Pozitif veya Negatif	SARS-CoV-2 algılandı	Numuneleri gerektiği gibi -70 ° C'de saklayın ve sonuçları uygun Halk Sağlığı Kuruluşuna bildirin
İki hedeften yalnızca biri pozitifse (Cq < 40)		Pozitif veya negatif	Sonuçsuz	Nükleik asit testini tekrarlayın ve/veya yeniden ekstrakte edin ve RT-PCR'yi tekrarlayın. Tekrarlanan sonuç sonuçsuz kalırsa, örneğin transferine ilişkin talimatlar veya daha fazla rehberlik için uygun Halk Sağlığı Kuruluşu ile iletişime geçin.
Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif (Cq < 40)	SARS-CoV-2 algılanmadı	Sonuçları, uygun Halk Sağlığı Kuruluşuna bildirin
Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Geçersiz Sonuç	Çıkarma ve RT-PCR'yi tekrarlayın. Tekrarlanan sonuç geçersiz kalırsa, hastadan yeni bir numune almayı göz önünde bulundurun.

Sınırlamalar

1. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti yalnızca CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx ve AB7500 Fast Dx Real-Time PCR Sistemlerinde kullanım için değerlendirilmiştir.
2. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin performansı nazofaringeal, orta konka, orofaringeal ve anterior nazal swab numuneleri dahil olmak üzere üst solunum yolu numunelerinde belirlenmiştir. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin diğer örnek türleriyle kullanımı değerlendirilmemiştir ve performans özellikleri bilinmemektedir.
3. Güvenilir sonuçlar, uygun örnek toplama, saklama ve işleme prosedürlerine bağlıdır.
4. Bu test, Universal Transport Medium (UTM) veya Universal Viral Transport System (UVT) içinde toplanan üst solunum yolu örneklerinde SARS-CoV-2 RNA'nın saptanması için kullanılır. Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit ile diğer örnek türlerinin test edilmesi hatalı sonuçlara neden olabilir.
5. SARS-CoV-2 RNA'nın saptanması, numune toplama yöntemlerinden, hasta faktörlerinden (örneğin semptomların varlığı) ve/veya enfeksiyon aşamasından etkilenebilir.

6. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin çıktısı, SARS-CoV-2 pozitif olan hasta numunelerinin kalitatif bir değerlendirmesidir. Kullanıcı, tespit edilen veya tespit edilmeyen SARS-CoV-2'nin niteliksel bir çağrısını yapmak için kontroller ve hasta örnekleri için RT-PCR sonuçlarını değerlendirir. Bildirilen değerler kantitatif olarak kullanılmamalı veya yorumlanmamalıdır.
7. Herhangi bir moleküler testte olduğu gibi, Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin hedef bölgelerindeki mutasyonlar, primer ve/veya prob bağlanmasını etkileyebilir ve bu da bir virüsün varlığını tespit edememe ile sonuçlanabilir.
8. Teknolojiler arasındaki doğal farklılıklardan dolayı, kullanıcıların bir teknolojiden diğerine geçmeden önce, teknoloji farklılıklarını nitelendirmek için laboratuvarlarında yöntem korelasyon çalışmaları yapmaları önerilir. Teknolojiler arasında yukarıda belirtilen farklılıklar nedeniyle sonuçlar arasında yüzde yüz anlaşma beklenmemelidir. Kullanıcılar kendi özel politikalarını/prosedürlerini takip etmelidir.

Analitik Performans Özellikleri

Analitik Hassasiyet

Saptama sınırı (LoD) çalışmaları, Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti kullanılarak tüm (gerçek pozitif) replikatların %95'inden daha büyük veya buna eşit pozitif test yapılan SARS-CoV-2'nin saptanabilir en düşük konsantrasyonunu belirlemek için gerçekleştirilmiştir. LoD çalışmaları, nükleik asit saflaştırması önce havuzlanmış SARS-CoV-2 negatif nazofaringeal sürüntü matrisinin arka planına titre edilmiş, sentetik SARS-CoV-2 virüsünden (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, Kat # 0505-0126) oluşan simüle edilmiş hasta numuneleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ML başına 31,5 ila 500 kopya arasında değişen 2 katlı bir dilüsyon serisi test edildi. QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti veya Thermo Fisher MagMax Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti kullanılarak her konsantrasyon için yirmi replikat ekstrakte edildi. Ekstrakte edilen nükleik asit numuneleri daha sonra CFX96 Dx ve AB7500 Fast Dx üzerinde Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit ile test edildi. LoD, hem N1 hem de N2 testleri için pozitif test eden en az 19 eşleme ile tespit edilen en düşük virüs miktarı olarak belirlenmiştir.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin, QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti kullanılarak ekstrakte edilen örneklerden SARS-CoV-2 tespitinde LoD sonuçları Tablo 13 ve 14'te gösterilmektedir. CFX96 Dx'de LoD 125 viral kopya/mL'dir (Tablo 13). CFX Opus 96 Dx ve AB7500 Fast Dx üzerinde LoD 250 viral kopya/mL'dir (Tablo 14 ve 15). Thermo Fisher MagMax Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti kullanılarak ekstrakte edilen örneklerden SARS-CoV-2 tespitinde Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin LoD sonuçları Tablo 16-18'de gösterilmektedir. CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx ve AB7500 Fast Dx'te LoD 125 viral kopya/mL'dir. Özetle, LoD aralığı nükleik asit saflaştırma yönteminden bağımsız olarak her iki cihazlarda 125-250 viral kopya/mL'dir (Tablo 19).

Tablo 13. QIAamp Viral RNA Mini Kiti Ekstraksiyonu Yapılan Örnekler için CFX96 Dx LoD Sonuçları

SARS-CoV-2 kopya/mL	CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi			
	N1 testi		N2 testi	
	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq
500	YOK	YOK	YOK	YOK
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tablo 14. QIAamp Viral RNA Mini Kiti Ekstraksiyonu Yapılan Örnekler için CFX Opus 96 Dx LoD Sonuçları

SARS-CoV-2 kopya/mL	CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR Sistemi			
	N1 testi		N2 testi	
	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	YOK	YOK	YOK	YOK
31,25	YOK	YOK	YOK	YOK

Tablo 15. QIAamp Viral RNA Mini Kiti Ekstrakte Edilen Örnekler için AB7500 Hızlı Dx LoD Sonuçları

SARS-CoV-2 kopya/mL	AB7500 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi			
	N1 testi		N2 testi	
	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq
500	20/20	33.06	20/20	34.36
250	20/20	34.61	20/20	36.04
125	19/20	36.07	15/20	37.95
62,5	18/20	35.84	17/20	37.38
31,25	YOK	YOK	YOK	YOK

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Tablo 16. MagMax Viral / Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti Ekstrakte Örnekler için CFX96 Dx LoD Sonuçları

SARS-CoV-2 kopya/mL	CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi			
	N1 testi		N2 testi	
	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq
500	20/20	33.31	20/20	33.53
250	19/20	33.45	20/20	33.63
125	19/20	34.48	20/20	35.07
62,5	18/20	35.56	15/20	37.47
31,25	11/20	36.14	10/20	38,06

Tablo 17. MagMax Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti Ekstrakte Örnekler için CFX Opus 96 Dx LoD Sonuçları

SARS-CoV-2 kopya/mL	CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR Sistemi			
	N1 testi		N2 testi	
	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	YOK	YOK	YOK	YOK

Tablo 18. MagMax Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti Ekstrakte Örnekler için AB7500 Dx LoD Sonuçları

SARS-CoV-2 kopya/mL	AB7500 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi			
	N1 testi		N2 testi	
	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq	Pozitif kopyalar / Toplam kopya sayısı	Pozitif kopyalar ortalama Cq
500	20/20	33.72	20/20	35.44
250	20/20	34.29	20/20	35.94
125	20/20	35.34	20/20	37.04
62,5	13/20	36.76	12/20	38.2
31,25	6/20	37.47	9/20	39.17

Tablo 19. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti LoD Özeti

	QIAamp Viral RNA Mini Kit	MagMax Viral / Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti
CFX96 Dx	125 kopya / mL	125 kopya / mL
CFX Opus 96 Dx	250 kopya/mL	125 kopya / mL
AB7500 Dx	250 kopya / mL	125 kopya / mL

Kapsayıcılık

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (primerler ve probler) dizileri *N1*, *N2* ve *RP* için CDC tarafından geliştirilmiştir. CDC, Global Initiative on Sharing All Influenza Data'da (GISAID, <https://www.gisaid.org>) CDC 2019 nCoV Gerçek Zamanlı RT-PCR Teşhis panelinin öngörülen kapsayıcılığını göstermek için 20 Haziran 2020 itibarıyla veritabanında SARS-CoV-2 için halka açık tüm nükleik asit sekansları ile CDC 2019 nCoV Gerçek Zamanlı RT-PCR Teşhis Panelinin oligonükleotit primeri ve prob sekansları ile bir hizalama gerçekleştirdi. Bu çalışmada GISAID'de 31,623 kullanılabilir SARS-CoV-2 sekansının bir değerlendirmesi kullanılmıştır. *N1* probunun üçüncü pozisyonunda >%1 (% 2,00) frekansa sahip bir nükleotid uyumsuzluğu haricinde, tüm uyumsuzlukların sıklığı <%1 idi, bu da uyumsuzlukların yaygınlığının düzensiz olduğunu gösteriyordu. Sadece bir sekans (% 0,0032), *N1* probunda iki nükleotit uyumsuzluğuna sahipti ve farklı bir izolattan bir başka sekans (% 0,0032), *N1* ters primerinde iki nükleotit uyumsuzluğuna sahipti. Herhangi bir *N2* primer/prob bölgesinde birden fazla yanlış eşleşmeye sahip hiçbir sekans bulunmadı.

Reaktivitede önemli bir kayba ve yanlış negatif sonuca neden olan tek bir uyumsuzluk riski, erime sıcaklıkları >60°C olan primerler ve probların tasarımı ve bir ila iki uyumsuzluğu tolere etmek için 55°C'de tavlama sıcaklığıyla testin çalışma koşulları nedeniyle düşüktür.

Analitik Özgüllük (çapraz reaktivite)

Tablo 20'de listelenen patojenler için in silico analizi organizmaların her biri için genom başına bir GenBank referans dizisi indirilerek gerçekleştirildi. Referans dizileri, homoloji yüzdesini belirlemek için tüm olası kombinasyonlar için (ileri primer, ters primer, prob ve bunların tümü için ters tamamlayıcılar) Bio-Rad SARS-CoV-2 hedefleri, *N1* ve *N2* ile karşılaştırıldı. Bu primer kombinasyonlarından herhangi biri, aralarında kısa bir mesafe (≤ 100 bp) içinde aynı hedef üzerinde >%80 homolojiye sahip zıt sarmallar üzerindeki bir diziye eşlenmişse, potansiyel amplifikasyonlar işaretlenmiştir. İn Silico analizine dayanarak, SARS-koronavirüs (SARS-CoV) haricinde *N2* hedefli istenmeyen çapraz reaktivite beklenmemektedir.

N1 primer/prob seti için in-silico analizi, SARS-CoV ve yarasa SARS benzeri koronavirüs genomu ile *N1* probunun yüksek sekans homolojisini gösterdi. Bununla birlikte, ileri ve geri primerler, SARS-CoV ve yarasa SARS benzeri koronavirüs genomu ile hiçbir sekans homolojisi göstermedi. Primerler ve prob sonuçları birleştirildiğinde, potansiyel yanlış pozitif RT-PCR sonuçlarını tahmin edebilecek insan genomu, diğer koronavirüsler veya insan mikrobiyotası ile önemli homoloji yoktur.

Tablo 20. SARS-CoV-2 için in silico analizi

İn Siliko Test Edilen Patojenler	<i>N1</i> 'e İstenmeyen Çapraz Reaktivite	<i>N2</i> 'ye İstenmeyen Çapraz Reaktivite
SARS-CoV	Hiçbiri algılanmadı	Homoloji eşleşmesi %92 *
MERS-koronavirüs	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan adenovirüs A	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan adenovirüs B1	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan adenovirüs B2	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan adenovirüs C	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan adenovirüs D	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan adenovirüs E	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan adenovirüs F	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

İn Siliko Test Edilen Patojenler	N1'e İstenmeyen Çapraz Reaktivite	N2'ye İstenmeyen Çapraz Reaktivite
İnsan Metapnömovirüs (hMPV)	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Parainfluenza virüsü 1	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Parainfluenza virüsü 2	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Parainfluenza virüsü 3	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Parainfluenza virüsü 4	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnfluenza A H3N2	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnfluenza A H2N2	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnfluenza A H7N9	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnfluenza A H1N1	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnfluenza B	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan enterovirüsü A	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
İnsan enterovirüsü B	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Enterovirüs E, Sığır enterovirüsü	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Enterovirüs F	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Enterovirüs G, Domuz enterovirüsü 9	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Enterovirüs H, Simian enterovirüs A	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Enterovirüs J suşu 1631	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Enterovirus J suşu N203	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Solunum sinsityal virüsü	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Rinovirüs A, İnsan rinovirüsü 89	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Rhinovirus A, Human rhinovirus 1 suşu ATCC VR-1559	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Rinovirüs B	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Rinovirüs C, İnsan rinovirüs C	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Rinovirüs C, İnsan rinovirüsü NAT001	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
<i>Haemophilus influenzae</i>	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
<i>Legionella pneumophila</i>	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
Enterovirüs (örneğin EV68)	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Hiçbiri algılanmadı	Hiçbiri algılanmadı

* N2 hedefinin ileri primerinin analizi, SARS benzeri koronavirüslere yüksek homoloji gösterdi. Bununla birlikte, ters primer ve prob dizileri, potansiyel yanlış pozitif RT-PCR sonuçlarını tahmin edebilecek insan genomu, diğer koronavirüsler veya insan mikroflorası ile önemli bir homoloji göstermedi. Primerler ve prob sonuçları birleştirildiğinde, potansiyel yanlış pozitif RT-PCR sonuçlarına ilişkin bir tahmin yoktur.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

In *silico* analize ek olarak, CDC, nihai sonuçların bu virüslerden etkilenmediğini göstermek için Tablo 21’da belirtilen her organizma için beklenen sonuçları gösteren analitik özgüllük ve münhasırlık bildirdi.

Tablo 21. CDC tarafından bildirilen Özgüllük/Münhasırlık

Virüs	Suş	Kaynak	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Nihai sonuç
İnsan koronavirüsü	229E	İzole et	0/3	0/3	Neg.
İnsan koronavirüsü	OC43	İzole et	0/3	0/3	Neg.
İnsan koronavirüsü	NL63	Klinik Örnek	0/3	0/3	Neg.
İnsan koronavirüsü	HKU1	Klinik Örnek	0/3	0/3	Neg.
MERS-koronavirüs		İzole et	0/3	0/3	Neg.
SARS-koronavirus		İzole et	0/3	0/3	Neg.
Bocavirüs		Klinik Örnek	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		İzole et	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		İzole et	0/3	0/3	Neg.
İnfluenza A (H1N1)		İzole et	0/3	0/3	Neg.
İnfluenza A(H3N2)		İzole et	0/3	0/3	Neg.
İnfluenza B		İzole et	0/3	0/3	Neg.
İnsan adenovirüsü, tip 1	Ad71	İzole et	0/3	0/3	Neg.
İnsan Metapnömovirüs		İzole et	0/3	0/3	Neg.
Solunum sinsityal virüsü	Uzun A	İzole et	0/3	0/3	Neg.
Rinovirüs		İzole et	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 1	C35	İzole et	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 2	Greer	İzole et	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 3	C-43	İzole et	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 4	M-25	İzole et	0/3	0/3	Neg.

Klinik Değerlendirme

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin nazofaringeal sürüntü klinik örnekleriyle performansı 34 ayrı negatif klinik örnek ve 34 doğrulanmış pozitif klinik örnek kullanılarak değerlendirilmiştir. İspecimen tarafından temin edilen numuneler, bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirti ve semptomları olan hastalardan toplandı. Numuneler, toplama cihazının prospektüsüne göre kalifiye personel tarafından toplandı ve -80°C’de dondurularak saklandı. Pozitif örnekler geniş bir viral yükü temsil ediyordu ve düşük pozitif örnekleri içeriyordu. Numuneler, yüksek hassasiyetli bir moleküler karşılaştırmacı deneyi kullanılarak elde edilen sonuçlarla sağlandı.

Nükleik asit, 200 µL’lik bir örnek hacmi ve 100 µL’lik bir elüsyon hacmi kullanılarak Thermo Fisher MagMax Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti kullanılarak 68 klinik örnekten saflaştırıldı. Örnekler rastgele edildi, körleştirildi ve AB7500 Fast Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemine benzer LoD’ye sahip Bio-Rad CFX96 Dx Gerçek Zamanlı PCR Sistemi kullanılarak Bio-Rad’ın Reliance SARS-COV-2 RT-PCR Test Kiti ile değerlendirildi. MagMax Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti, klinik değerlendirme çalışması için kullanılmıştır; çünkü LoD, her iki cihazda QIAamp Viral RNA Mini ekstraksiyon yöntemiyle oluşturulan LoD’nin 2 katı dahilindedir. Bio-Rad’ın Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti kullanılarak test edilen örneklerden elde edilen sonuçlar, bir moleküler karşılaştırma testinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

Klinik çalışma sonuçları (Tablo 22), %85,1 – %99,5'in %95 güven aralığı ile %97,1 pozitif anlaşma (PPA) ve %89,9 – 100'ün %95 güven aralığı ile %100 negatif yüzde anlaşma (NPA) göstermektedir.

Tablo 22. Karşılaştırmaya karşı Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin PPA ve NPA'sı

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Karşılaştırmacı Testi Pozitif	Karşılaştırmacı Testi Negatif	Toplam	PPA [%95 CI]	NPA [%95 CI]
Test pozitif	33	0	34	%97,1 [%85,1-%99,5]	%100 [%89,9-%100]
Sonuçsuz	1	0	0		
Test negatif	0	34	34		
Toplam	34	34	68		

İlk testte iki uyumsuz sonuç (Örnek 37 ve 65) mevcuttu; Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti sonuçsuz kaldı ve moleküler karşılaştırma testi pozitif. Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti'nin numune 37 üzerinde tekrarlanması, kesin olmayan sonucu çözdü ve örneğin pozitif olduğunu doğruladı. Yetersiz kalıntı numune, numune 65'in tekrar test edilmesini engelledi.

Referanslar

1. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi. Mikrobiyolojik ve Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik, 5. Baskı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Halk Sağlığı Hizmeti, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Ulusal Sağlık Enstitüleri HHS Yayını No. (CDC) 21-1112, Aralık 2009'da revize edildi.
2. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI). Laboratuvar Çalışanlarının Mesleki Kaynaklı Enfeksiyonlardan Korunması. Onaylı Kılavuz Dördüncü Baskı. CLSI Belgesi M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI). Moleküler Yöntemler için Numunelerin Toplanması, Taşınması, Hazırlanması ve Saklanması. Onaylanmış Kılavuz İkinci Baskı. CLSI Belgesi MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Dünya Sağlık Örgütü. Şüphelenilen İnsan Vakalarında da Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için Laboratuvar Testi: Geçici Rehberlik. 19 Mart 2020, Dünya Sağlık Örgütü, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (erişim tarihi 2020-05-08)
5. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri. CDC 2019-yeni koronavirüs (2019-nCoV) gerçek zamanlı RT-PCR teşhis paneli hizmetleri (Revizyon:05). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Ek A: Cihaz Yeterlilik Protokolü

Amaç

Bu ekin amacı, son kullanıcı tarafından Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin performansının doğrulanmasında kullanılmak üzere yapay örneklerden oluşan bir panelin nasıl hazırlanacağına dair bir öneri sağlamaktır.

Gerekli Malzemeler

Açıklama	Miktar	Kite dahil olanlar
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standardı	1 şişe	Evet
Kesin Teşhis SARS-CoV-2 Negatif	1 şişe	Evet
Fosfat tamponlu salin (PBS, pH 7.4)	3 mL*	Hayır

*Belirtilen miktar, 9 yapay numuneden oluşan bir set hazırlamak içindir

Önlemler

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti ile sağlanan pozitif kontrol, SARS-CoV-2 N1 ve N2 genlerini kodlayan RNA transkriptinden ve RP gen amplifikasyonu için insan genomik DNA'sından oluşur. Bu kontrol bulaşıcı değildir. Hem Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standardı hem de Negatif kontrolleri yalnızca tek kullanımlıdır; yeniden dondurmamalıdır. Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti, Doğru Laboratuvar Uygulamalarına uygun olarak kullanılmalıdır.

Kontrol malzemeleri ve diğer kit bileşenleri, Kullanım Talimatında (IFU) açıklandığı gibi uygun sıcaklıklarda saklanmalı ve çözöldükten sonra buz üzerinde tutulmalıdır. Ekstrakte edilen RNA örnekleri hazırlama ve kullanım sırasında soğuk tutulmalıdır.

QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit ile Ekstraksiyondan Önce Yapay Numuneleri Hazırlama Talimatları

1. Üreticinin talimatlarına göre 9 örnek için yeterli Tampon AVL (taşıyıcı RNA ile) hazırlayın.
2. Üç adet 1,5 ml RNaz içermeyen tüpü A, B ve C olarak etiketleyin. Dokuz 1,5 ml tüpü 1-9 olarak etiketleyin.
3. 995 µL PBS'yi "A" Tüpüne bölüntüleyin ve ardından 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard ekleyin. İyice karıştırın.
4. 900 µL PBS'yi "B" Tüpüne bölüntüleyin ve ardından 100 µL "A" Tüpü ekleyin. İyice karıştırın.
5. 995 µL PBS'yi "C" Tüpüne bölüntüleyin ve ardından 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negatif ekleyin. İyice karıştırın.
6. 1-9 olarak etiketlenmiş dokuz tüpün her birine 560 µL Tampon AVL içeren taşıyıcı RNA bölün.
7. 1-3 arasındaki tüplerin her birine 140 µL Tüp A ekleyin.
8. 4-6 arasındaki tüplerin her birine 140 µL Tüp B ekleyin.
9. 7-9 arasındaki tüplerin her birine 140 µL Tüp C ekleyin.
10. Örnekleri, üreticinin talimatlarını izleyerek QIAamp Viral RNA Mini Kitini kullanarak, örnekleri 60 µL AVE içinde ayrıştırarak ekstrakte edin.

Thermo Fisher MagMAX Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kiti ile Ekstraksiyondan Önce Yapay Örneklerin Hazırlanması İçin Talimatlar

1. Üç adet 1,5 ml RNaz içermeyen tüpü A, B ve C olarak etiketleyin.
2. 995 µL PBS'yi "A" Tüpüne bölüntüleyin ve ardından 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard ekleyin. İyice karıştırın.
3. 900 µL PBS'yi "B" Tüpüne bölüntüleyin ve ardından 100 µL "A" Tüpü ekleyin. İyice karıştırın.
4. 995 µL PBS'yi "C" Tüpüne bölüntüleyin ve ardından 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative ekleyin
5. MagMAX Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kitinden 10 µL Proteinaz K'yı, derin oyuğa sahip 96 oyuklu plakanın 1-9 şeklinde gösterilmiş oyuklarına bölüntüleyin
6. 1-3 oyuklarının her birine 200 µL tüp A ekleyin.
7. 4-6 oyuklarının her birine 200 µL tüp B ekleyin.
8. Her oyuk 7-9 içine 200 µL tüp C ekleyin.
9. Örnekleri, üreticinin talimatlarını izleyerek MagMAX Viral/Patojen Nükleik Asit İzolasyon Kitini kullanarak, örnekleri 100 µL Elüsyon Çözültisi ile ayırarak çıkarın.

Çıkarılan numunelerin testi

Orta konsantrasyon, düşük konsantrasyon ve negatif örneklerin her birini en az bir kez test etmek için Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Kiti IFU'yu izleyin.

Beklenen Sonuçlar

Tüp 1-3 ve oyuk 1-3 orta düzeyde SARS-CoV-2 içerir ve N1, N2 ve RP için pozitif olmalıdır.

Tüp 4-6 ve oyuk 4-6 düşük yoğunlukta SARS-CoV-2 içerir ve N1, N2 ve RP için pozitif olmalıdır.

Tüp 7-9 ve oyuk 7-9 negatif örneklerdir ve N1 ve N2 için negatif, RP için pozitif olmalıdır.

Kabul Şartları

Negatif numuneler (Tüp 7-9): % 100 (3/3), beklenen sonuçlarla uyumlu olmalıdır.

Orta numuneler (Tüp 1-3): % 100 (3/3), beklenen sonuçlarla uyumlu olmalıdır.

Düşük Pozitif numuneler (Tüp 4-6): En az % 66 (2/3), beklenen sonuçlarla uyumlu olmalıdır.

Ek B: Numune Denklik Çalışması

Numuneler, nazofaringeal sürüntüler haricindeki klinik matrislerden türetildiğinde belirli bir virüsü tespit etme hassasiyetinin etkilenip etkilenmediğini belirlemek için bir numune tipi denklik çalışması gerçekleştirilmiştir. Özellikle, Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin (CE-IVD) SARS-CoV-2'yi daha önce nazofaringeal sürüntülerde belirlenen 3x LoD konsantrasyonunda tespit etme yeteneği (Tablo A1) anterior nazal swablarda, orta konka swablarda ve orofaringeal swab numunelerinde değerlendirildi. NP'deki LoD daha önce kopyaların en az %95'inin pozitif testi ile tespit edilen en düşük virüs miktarı olarak belirlenmişti, 3x LoD'de algılama eşdeğer olarak kabul edilir. İlave bilgiler için LoD bölümüne bakın.

Numune tipi eşdeğerlik çalışmasında, toplanmış klinik olarak negatif anterior nazal swablarda, orta konka swablarda veya orofaringeal swablara eklenen inaktive edilmiş SARS-CoV-2 virüsünün yapay numuneleri kullanılmıştır. Hazırlanmış numuneler, her bir numune tipi için her virüsün ayrı ayrı 3x LoD'de bir klinik negatif matris havuzuna eklenmesiyle hazırlanmıştır. Pozitif ve negatif kontrol numuneleri, her numune tipi için bir klinik negatif matris havuzuna eklenmiş Tam Teşhis SARS-CoV-2 Standardı ve Negatif Çalışma Kontrolleri (Bio-Rad, Cat# 16008441, 16008440) kullanılarak hazırlanmıştır. Her numune, QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL numune girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak üç tekrar olarak ekstrakte edildi. Bu ekstraksiyonlardan elde edilen nükleik asit, IFU'da belirtildiği gibi, Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kiti (CE-IVD) ile CFX96 Touch üzerinde test edildi.

Tablo A1. Numune Tipi Denklik Çalışmasındaki Viral Suşların LoD Özeti

Virüs	Suş	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 cp/mL

Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Klinik matrislerden her biri için, SARS-CoV-2 virüsü içeren yapay numuneler beklendiği gibi test edildi ve virüssüz kontrol numunesinde negatif olarak test edildi (Tablo A2).

Tablo A2. Numune Tipi Denklik Çalışması Sonuçları

Numune Türü	N1 Testi		N2 Testi	
	# Poz	Ort Cq	# Poz	Ort Cq
Nazofaringeal Swab	3/3	37,83	3/3	38,78
Anterior Nazal Swab	3/3	36,89	3/3	38,56
Orta Konka Swab	3/3	35,36	3/3	36,00
Orofaringeal Swab	3/3	37,41	3/3	37,21

Bu veriler, Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kitinin (CE-IVD) nazofaringeal swablarda, anterior swablarda, orta konka swablarında ve orofaringeal swab örneklerinde SARS-CoV-2'yi tespit etmede eşdeğer hassasiyet gösterir.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Test Kiti

TEKNİK DESTEK

Bölgesel Bio-Rad ofisinizle iletişime geçin. İletişim Bilgileri için www.bio-rad.com adresine gidin.

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pkrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B., No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340